运动近似规则

在控制系统中，很多时候会出现三角函数的耦合，这些项不仅是非线性的，而对于人类而言几乎没法用了，所以知道如何近似，为什么可以近似是非常重要的。

拉格朗日量 L 是关于 $q, \dot{q}, t$ 的函数，即

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, t)$$

定义某一时刻的 q_0 为参考点，假设这个系统出现了一个扰动 η，即 q 产生了一个

有 $q = q_0 + \varepsilon\eta$，$\dot{q} = \varepsilon\dot{\eta}$。其中 ε 没有什么实际意义，只是一个参数便于衡量扰动的

对于扰动后的系统，$L(q_0 + \varepsilon\eta, \varepsilon\dot{\eta}, t)$ 依然成立

可对 ε 进行展开，有（展开的原理可以暂且不管，先意会一下）

$$L = L^{(0)} + \varepsilon L^{(1)} + \varepsilon^2 L^{(2)} + \varepsilon^3 L^{(3)} + \cdots$$

2026年3月7日 星期六 14:01

对于一般的控制任务，一般保留到二阶项，即

$$L \approx L^{(0)} + \varepsilon L^{(1)} + \varepsilon^2 L^{(2)}$$

这并不等价，只是因为工程取舍，只保留到这一步

因为 $\delta q = \varepsilon\eta$，$\delta\dot{q} = \varepsilon\dot{\eta}$，因此展开项对 $\dot{q}$，q 求导，最后只有常数项和一阶项，就是扰

因此，要讨论的就是对 L 的构成项 T 和 V 如何操作，使得展开后最高只含二次项。

因为 T 的系数中本身就包含 ε，T 的系数就是 ε^2。故速度只要保留到一次项，T

而 V 不一样，V 是关于 p 的函数，表达式中只含一阶扰动项，故其展开项需展开到 2 次

回顾一下之前学的东西，sinθ 和 cosθ 的泰勒展开为

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \qquad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2n!}$$

在之前的计算讨论中，计算出车体质心的速度，从此为例

$$\vec{v}_B = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -l\dot{\psi}\sin\theta\cos\psi \\ l\dot{\psi}\sin\theta\sin\psi \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l\dot{\theta}\cos\theta\cos\psi \\ l\dot{\theta}\cos\theta\sin\psi \\ -l\dot{\theta}\sin\theta \end{bmatrix}$$

x 和 y 方向上，将 sinθ 展开为 θ，cosθ 展开为 1，最终留下的都是一阶线动项，这没有问题

但是在 z 方向上，如果将 sinθ 展开为 θ，会出现 θ 的这个二次扰动项，此时要如何处理呢。

在讨论这个问题前，要先定义什么是扰动。